

第 1 讲 · 比和比例 · 练习 2 · 参考答案

家长专用 · 批改时参考

第 1 题 (WP-M001)

(1) 化简后: 2:5, 比值: $\frac{2}{5}$

解析:

- $0.18 : 0.45$

- 同乘 100 $\rightarrow 18 : 45$

- $\div 9 \rightarrow 2 : 5$

- 比值 $= 2 \div 5 = \frac{2}{5}$

(2) 化简后: 2:5, 比值: $\frac{2}{5}$

解析:

- $0.32 : \frac{4}{5}$

- $0.32 = \frac{32}{100} = \frac{8}{25}$, $\frac{4}{5} = \frac{20}{25}$

- $\frac{8}{25} : \frac{20}{25} \rightarrow 8 : 20$

- $\div 4 \rightarrow 2 : 5$

- 比值 $= 2 \div 5 = \frac{2}{5}$

(3) 化简后: 45:46, 比值: $\frac{45}{46}$

解析:

- $18\frac{2}{5} = \frac{(18 \times 5 + 2)}{5} = \frac{92}{5}$

- $18 : \frac{92}{5}$

- 同乘 5 $\rightarrow 90 : 92$

- $\div 2 \rightarrow 45 : 46$

- 45 和 46 互质, 已是最简整数比

- 比值 $= 45 \div 46 = \frac{45}{46}$

⚠ 易错提醒 (第 1 题)

景源在 Day 1 Q1-a/c、Day 3 Q8 犯过类似错误:

- 带分数先化假分数: $18\frac{2}{5} = (18 \times 5 + 2)/5 = 92/5$
- 小数与分数混合时: 统一成分数或小数后再化简
- 比值 = 前项 $\div$ 后项, 不要颠倒

第 2 题 (WP-M003)

丙 : 乙 : 甲 = 6 : 8 : 8 = 3 : 4 : 4

解析:

第一步: 化简各比

- 甲 : 乙 = $2/3 : 0.5 = 2/3 : 1/2$
- 同乘 6 $\rightarrow 4 : 3$
- 所以 甲 : 乙 = 4 : 3
- 乙 : 丙 = $0.8 : 3/5 = 0.8 : 0.6 = 4 : 3$
- 所以 乙 : 丙 = 4 : 3

第二步: 化连比 (统一「乙」)

- 甲 : 乙 = 4 : 3 $\rightarrow$ 乘 4 $\rightarrow 16 : 12$
- 乙 : 丙 = 4 : 3 $\rightarrow$ 乘 3 $\rightarrow 12 : 9$
- 所以 甲 : 乙 : 丙 = 16 : 12 : 9

第三步: 按题目顺序写答案

- 题目问的是 丙 : 乙 : 甲 (注意顺序!)
- 丙 : 乙 : 甲 = 9 : 12 : 16
- $\div$ 公因数检验: 9、12、16 的公因数只有 1
- 答案: 9 : 12 : 16

⚠ 易错提醒 (第 2 题)

景源在 Day 3 Q9 和 Day 4 Q11 犯过同类错误:

- 计算正确但顺序写反 (Q11 求 c:a 写成 a:c)

- 习惯养成：连比算出后，用手指指着题目要求的顺序，逐项对照填入答案
- 本题要求 丙:乙:甲，不是 甲:乙:丙！

第 3 题 (WP-M004)

$$b : c = 5 : 4$$

解析：

第一步：列出周长关系

- 长方形周长 = $2(a + b) = 2(2b + b) = 6b$ (因为 $a = 2b$)
- 正六边形周长 = $6c$

第二步：根据倍数关系建等式

- 长方形周长 = $1.25 \times$ 正六边形周长
- $6b = 1.25 \times 6c$
- $6b = 7.5c$

第三步：化比

- $b : c = 7.5 : 6$
- 同乘 2 $\rightarrow 15 : 12$
- $\div 3 \rightarrow 5 : 4$

⚠ 易错提醒 (第 3 题)

景源在 Day 4 Q10 犯过类似错误：

- 把倍数乘到了错误的一边 (错写成 $1.5 \times 6a = 5c$)
- 正确理解：「A 是 B 的 1.25 倍」 $\rightarrow A = 1.25 \times B$
- 本题：长方形周长($6b$) = $1.25 \times$ 正六边形周长($6c$)

批改汇总

题号	薄弱点	正确答案	常见错误
1(1)	WP-M001	2:5, 2/5	化简不彻底
1(2)	WP-M001	2:5, 2/5	小数分数混合换算错

题号	薄弱点	正确答案	常见错误
1(3)	WP-M001	45:46, 45/46	带分数 $18\frac{2}{5}$ 化假分数时出错
2	WP-M003	9:12:16	计算对但顺序写反
3	WP-M004	5:4	倍数乘错边